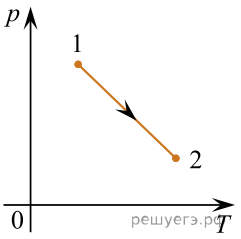
1. Тип 10 № 9771

На рисунке показан график зависимости давления p неизменного количества идеального газа от его абсолютной температуры T в процессе 1–2. Определите, как в этом процессе изменяются внутренняя энергия и объем газа.



Для каждой величины определите соответствующий характер изменения:

1) увеличилась
2) уменьшилась
3) не изменилась

Запишите в таблицу выбранные цифры для каждой физической величины. Цифры в ответе могут повторяться.

Внутренняя энергия газа	Объем газа

2. Тип 10 № 39923

В горизонтальном цилиндрическом сосуде, закрытом поршнем, находится аргон. Поршень может перемещаться в сосуде без трения. Из сосуда медленно откачивают половину массы аргона при неизменной температуре. Как в результате этого изменятся объём аргона в сосуде и сила, действующая на поршень со стороны аргона? Атмосферное давление считать постоянным. Для каждой величины определите соответствующий характер изменения:

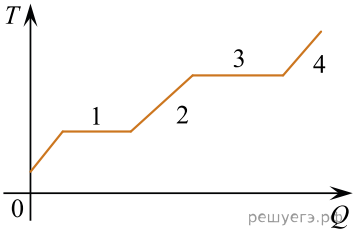
1) увеличилась
2) уменьшилась
3) не изменилась

Запишите в таблицу выбранные цифры для каждой физической величины. Цифры в ответе могут повторяться.

Объем аргона в сосуде	**Сила, действующая на поршень со стороны аргона**

3. Тип 10 № 4786

В цилиндре под поршнем находится твердое вещество. Цилиндр поместили в раскаленную печь. На рисунке показан график изменения температуры T вещества по мере поглощения им количества теплоты Q. Какие участки графика соответствуют нагреванию вещества в газообразном состоянии и кипению жидкости?



Установите соответствие между тепловыми процессами и участками графика. К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию второго и запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.

ПРОЦЕССЫ	УЧАСТКИ ГРАФИКА
А) Нагревание вещества в газообразном состоянии	1) 1
Б) Кипение жидкости	2) 2
	3) 3
	4) 4

А	Б

4. Тип 10 № 6506

Объем сосуда с идеальным газом уменьшили вдвое, выпустив половину газа и поддерживая температуру в сосуде постоянной. Как изменились при этом давление газа в сосуде и его внутренняя энергия?

Для каждой величины определите соответствующий характер изменения.

1. Увеличилась.
2. Уменьшилась.
3. Не изменилась.

Запишите в ответ выбранные цифры для каждой физической величины. Цифры в ответе могут повторяться.

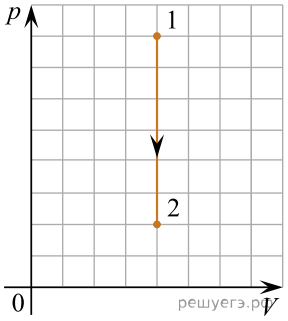
Давление газа в сосуде	Внутренняя энергия газа в сосуде

5. Тип 10 № 6709

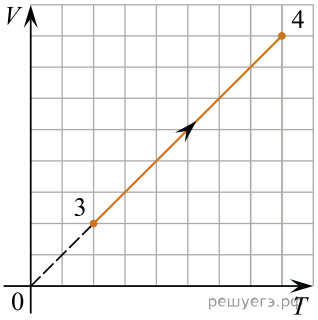
На рисунках приведены графики *А* и *Б* двух процессов: 1–2 и 3–4, происходящих с 1 моль аргона. Графики построены в координатах p–V и V–T, где p — давление, V — объем и T — абсолютная температура газа. Установите соответствие между графиками и утверждениями, характеризующими изображенные на графиках процессы. К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию второго столбца.

ГРАФИКИ

А)



Б)



УТВЕРЖДЕНИЯ

1. Внутренняя энергия газа уменьшается, при этом газ отдает теплоту.
2. Над газом совершают работу, при этом газ отдает теплоту.
3. Газ получает теплоту, но не совершает работу.
4. Газ получает теплоту и совершает работу.

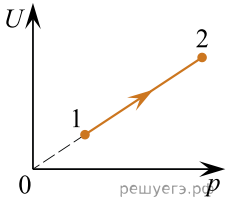
Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам:

А	Б

6. Тип 10 № 37564

На рисунке показан процесс изменения состояния одного моля идеального одноатомного газа (U — внутренняя энергия газа, p — его давление).

Как изменяются в ходе этого процесса температура и объем газа?



Для каждой величины определите соответствующий характер изменения.

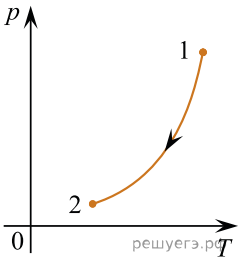
1. Увеличилась.
2. Уменьшилась.
3. Не изменилась.

Запишите в таблицу выбранные цифры для каждой физической величины. Цифры в ответе могут повторяться.

Температура газа	Объем газа

7. Тип 10 № 7666

На рисунке изображен график зависимости давления p одного моля идеального одноатомного газа от его температуры T в процессе 1–2. Как в результате перехода из состояния 1 в состояние 2 изменяются внутренняя энергия газа и объем газа?



Для каждой величины определите соответствующий характер изменения:

1) увеличивается;
2) уменьшается;
3) не изменяется.

Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем таблице:

Внутренняя энергия газа	Объем газа

8. Тип 10 № 42813

В ходе адиабатного процесса внутренняя энергия одного моля разреженного гелия уменьшается. Как изменяются при этом давление гелия и его плотность?

Для каждой величины определите соответствующий характер изменения:

1) увеличивается
2) уменьшается
3) не изменяется

Запишите в таблицу выбранные цифры для каждой физической величины.

Цифры в ответе могут повторяться.

Давление гелия	Плотность гелия

9. Тип 10 № 7787

Тело A, имеющее температуру T_1, привели в тепловой контакт с телом $Б$, имеющим температуру $T_2 > T_1$. Тела обмениваются тепловой энергией только друг с другом, фазовых превращений не происходит. Как в результате установления теплового равновесия изменятся следующие физические величины: температура тела A, суммарная внутренняя энергия тел A и $Б$?

Для каждой величины определите соответствующий характер изменения.

1. Увеличится.
2. Уменьшится.
3. Не изменится.

Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем таблице:

Температура тела A	Суммарная внутренняя энергия тел A и $Б$

10. Тип 10 № 3088

Установите соответствие между физическими процессами в идеальном газе неизменной массы и формулами, которыми эти процессы можно описать (N — число частиц, p — давление, V —объем, T — абсолютная температура). К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию второго и запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.

ПРОЦЕССЫ

А) Изохорный процесс при $N = const$
Б) Изотермический процесс при $N = const$

ФОРМУЛЫ

1) $\frac{p}{T} = const$
2) $\frac{V}{T} = const$
3) $pV = const$
4) $Q = 0$

А	Б

11. Тип 10 № 10285

Жидкую воду охлаждают до температуры, меньшей температуры кристаллизации. Как изменятся в результате этого занимаемый водой объем и внутренняя энергия воды?

Для каждой величины определите соответствующий характер изменения:

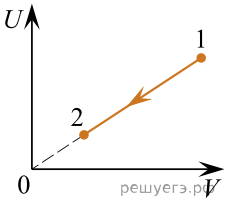
1) увеличится
2) уменьшится
3) не изменится

Запишите в таблицу выбранные цифры для каждой физической величины. Цифры в ответе могут повторяться.

Занимаемый водой объем	Внутренняя энергия воды

12. Тип 10 № 38467

На рисунке показан процесс изменения состояния одного моля идеального одноатомного газа (U — внутренняя энергия газа, V — занимаемый им объем). Как изменяются в ходе этого процесса давление и абсолютная температура?



Для каждой величины определите соответствующий характер изменения:

1) увеличилась
2) уменьшилась
3) не изменилась

Запишите в таблицу выбранные цифры для каждой физической величины. Цифры в ответе могут повторяться.

Давление газа	Абсолютная температура газа

13. Тип 10 № 6322

Температура нагревателя идеального теплового двигателя, работающего по циклу Карно, равна T_1, а температура холодильника равна T_2. За цикл двигатель совершает работу, равную A. Установите соответствие между физическими величинами и формулами, по которым их можно рассчитать. К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию второго и запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.

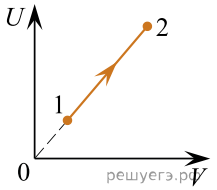
ФИЗИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ	ФОРМУЛЫ
А) количество теплоты, отдаваемое двигателем за цикл холодильнику	1) $\frac{T_1 - T_2}{T_2}$
Б) КПД двигателя	2) $1 - \frac{T_2}{T_1}$
	3) $\frac{AT_1}{T_1 - T_2}$
	4) $\frac{AT_2}{T_1 - T_2}$

Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам:

А	Б

14. Тип 10 № 37866

На рисунке дан процесс изменения состояния 1 моля идеального одноатомного газа (U — внутренняя энергия, V — объем). Как меняются в этом процессе давление и абсолютная температура газа?



Для каждой величины определите соответствующий характер изменения.

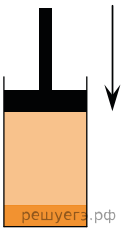
1. Увеличивается.
2. Уменьшается.
3. Не изменяется.

Запишите в таблицу выбранные цифры для каждой физической величины. Цифры в ответе могут повторяться.

Давление газа	Абсолютная температура газа

15. Тип 10 № 7182

В цилиндре под поршнем находятся жидкость и ее насыщенный пар (см. рис.). Как будут изменяться давление пара и масса жидкости при небольшом медленном перемещении поршня вниз при постоянной температуре?



Для каждой величины определите соответствующий характер изменения.

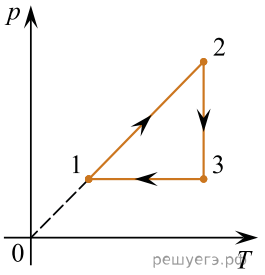
1. Увеличилась.
2. Уменьшилась.
3. Не изменилась.

Запишите в ответ выбранные цифры для каждой физической величины. Цифры в ответе могут повторяться.

Давление пара	Масса жидкости

16. Тип 10 № 9504

На рисунке изображен график циклического процесса, совершаемого одним молем идеального одноатомного газа. Определите, как в процессе перехода газа из состояния 3 в состояние 1 изменяются следующие физические величины: объем газа, внутренняя энергия газа.



Для каждой величины определите соответствующий характер изменения.

1. Увеличится.
2. Уменьшится.
3. Не изменится.

Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем таблице:

Объем газа	Внутренняя энергия газа

17. Тип 10 № 7384

В топке тепловой машины сгорело топливо массой m с удельной теплотой сгорания q. При этом рабочее тело машины передало холодильнику количество теплоты $Q_{хол} < 0$. Считая, что вся теплота, выделившаяся при сгорании топлива, была передана рабочему телу, установите соответствие между физическими величинами и выражающими их формулами. К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию из второго столбца и запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.

ФИЗИЧЕСКАЯ ВЕЛИЧИНА	ЕЕ ЗНАЧЕНИЕ (В СИ)
А) работа, совершенная тепловой машиной Б) КПД тепловой машины	1) $1-\frac{\lvert Q_{хол}\rvert}{qm}$ 2) $\frac{Q_{хол}}{qm}$ 3) $qm-Q_{хол}$ 4) $qm+Q_{хол}$

Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам:

А	Б

18. Тип 10 № 7819

Тело А, имеющее температуру T_1, привели в тепловой контакт с телом Б, имеющим температуру $T_2 > T_1$. Тела обмениваются тепловой энергией только друг с другом, фазовых превращений не происходит. Как в результате установления теплового равновесия изменятся следующие физические величины: внутренняя энергия тела Б, температура тела А?

Для каждой величины определите соответствующий характер изменения:

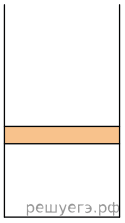
1) увеличится;
2) уменьшится;
3) не изменится.

Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем таблице:

Внутренняя энергия тела Б	Температура тела А

19. Тип 10 № 8006

В цилиндрическом сосуде под массивным поршнем находится газ. Поршень не закреплен и может перемещаться в сосуде без трения (см. рис.). В сосуд закачивается еще такое же количество газа при неизменной температуре. Как изменятся в результате этого давление газа и концентрация его молекул?



Для каждой величины определите соответствующий характер изменения.

1. Увеличится.
2. Уменьшится.
3. Не изменится.

Запишите в таблицу выбранные цифры для каждой физической величины. Цифры в ответе могут повторяться.

Давление газа	Концентрация молекул газа

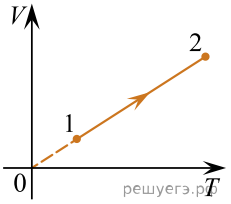
20. Тип 10 № 27947

На рисунке приведен график зависимости объема V одного моля идеального одноатомного газа от температуры T. Как изменяются в этом процессе при переходе от состояния 1 к состоянию 2 концентрация газа и его внутренняя энергия?

Для каждой величины определите соответствующий характер изменения.

1. Увеличивается.
2. Уменьшается.
3. Не изменяется.

Запишите в таблицу выбранные цифры для каждой физической величины. Цифры в ответе могут повторяться.



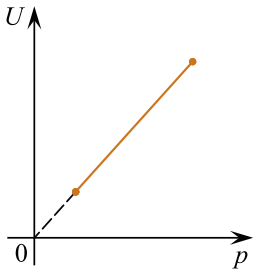
Концентрация газа	Внутренняя энергия газа

21. Тип 10 № 23331

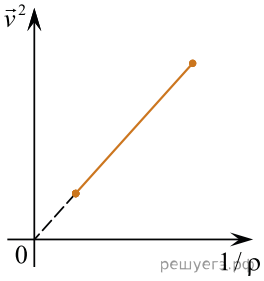
таблице изображены графики зависимостей внутренней энергии U идеального газа от его давления p, а также среднего значения квадрата скорости хаотического движения молекул идеального газа от его обратной плотности. В обоих случаях количество газа является постоянным. Установите соответствие между графиками и названиями термодинамических процессов, в которых участвует газ. К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию из второго столбца и запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.

ГРАФИК

А)



Б)

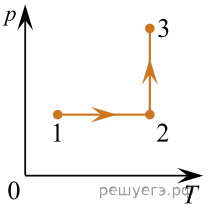


ТЕРМОДИНАМИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС

1) изотермический
2) изохорный
3) изобарный
4) адиабатный

22. Тип 10 № 38715

Один моль одноатомного идеального газа участвует в процессе 1–2–3, график которого изображен на рисунке в координатах $p - T$, где p — давление газа, T — абсолютная температура газа. Как изменяются объём газа V в процессе 1–2 и плотность газа ρ в процессе 2–3? Масса газа остаётся постоянной.



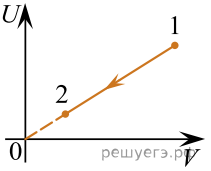
Для каждой величины определите соответствующий характер изменения:
1) увеличилась
2) уменьшилась
3) не изменилась

Запишите в таблицу выбранные цифры для каждой физической величины. Цифры в ответе могут повторяться.

Объём газа в ходе процесса 1–2	Плотность газа в ходе процесса 2–3

23. Тип 10 № 29081

На рисунке приведен график зависимости внутренней энергии U двух молей идеального одноатомного газа от его объема V. Как меняются в этом процессе при переходе от состояния 1 к состоянию 2 давление газа и его концентрация?



Для каждой величины определите соответствующий характер изменения:

1) увеличивается
2) уменьшается
3) не изменяется

Запишите в таблицу выбранные цифры для каждой физической величины. Цифры в ответе могут повторяться.

Давление газа	Концентрация газа

24. Тип 10 № 6819

Один моль влажного воздуха находится в ненасыщенном состоянии при температуре T и давлении p. Температуру газа изобарически увеличили. Как изменились при этом относительная влажность воздуха и точка росы при том же давлении?

Для каждой величины определите соответствующий характер изменения.

1. Увеличилась.
2. Уменьшилась.
3. Не изменилась.

Запишите в таблицу выбранные цифры для каждой физической величины. Цифры в ответе могут повторяться.

Относительная влажность воздуха	Точка росы

25. Тип 10 № 46119

В процессе расширения 1 моля разреженного гелия его внутренняя энергия всё время остаётся неизменной. Как изменяются при этом температура гелия и его давление?

Для каждой величины определите соответствующий характер изменения:

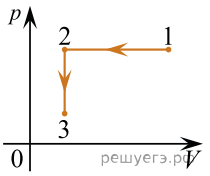
1) увеличивается;
2) уменьшается;
3) не изменяется.

Запишите в таблицу выбранные цифры для каждой физической величины. Цифры в ответе могут повторяться.

Температура гелия	Давление гелия

26. Тип 10 № 38519

1 моль идеального одноатомного газа участвует в процессе 1–2–3, график которого изображен на рисунке в координатах $p - V$. Как изменяются абсолютная температура газа T в процессе 1–2 и концентрация молекул газа n в процессе 2–3?



Для каждой величины определите соответствующий характер её изменения.

1) Увеличивается.
2) Уменьшается.
3) Не изменяется.

Запишите в таблицу выбранные цифры для каждого ответа. Цифры в ответе могут повторяться.

Температура в процессе 1–2	Концентрация молекул газа в процессе 2–3

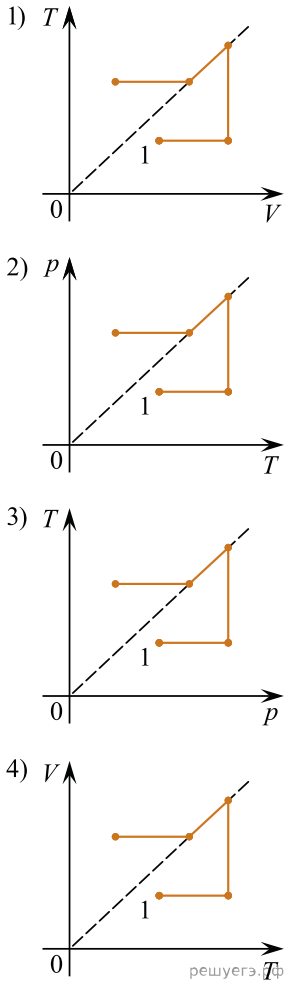
27. Тип 10 № 19761

Установите соответствие между последовательностями процессов, происходящих с идеальным одноатомным газом, и графиками, изображенными на рисунках. Начальное состояние газа обозначено на графике цифрой 1. К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию из второго столбца и запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ПРОЦЕССА

А) Изобарное нагревание → изотермическое сжатие → изохорное охлаждение → изобарное охлаждение.
Б) Изотермическое расширение → изохорное нагревание → изобарное охлаждение → изотермическое сжатие.

ГРАФИК



К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию из второго столбца и запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.

А	Б

28. Тип 10 № 10945

В закрытом сосуде с жесткими стенками находятся в равновесии друг с другом жидкая вода и ее пар. Содержимое сосуда немного охлаждают. Как изменятся в результате этого плотность пара в сосуде и масса жидкой воды? Для каждой величины определите соответствующий характер изменения.

1. Увеличится.
2. Уменьшится.
3. Не изменится.

Запишите в таблицу выбранные цифры для каждой физической величины. Цифры в ответе могут повторяться.

Плотность пара в сосуде	Масса жидкой воды

29. Тип 10 № 10349

Идеальному одноатомному газу изотермически сообщают некоторое количество теплоты. Определите, как при этом изменяются следующие физические величины: внутренняя энергия газа и объем газа.

Для каждой величины определите соответствующий характер изменения:

1) увеличивается;
2) уменьшается;
3) не изменяется.

Запишите в таблицу выбранные цифры для каждой физической величины. Цифры в ответе могут повторяться.

Внутренняя энергия газа	Объем газа

30. Тип 10 № 6100

Идеальный газ в количестве ν молей, имеющий концентрацию n и находящийся при давлении p, сначала изобарически расширяют в 2 раза, а затем изотермически сжимают в 4 раза. Чему будут равны объем и температура этого газа в конце процесса сжатия?

Установите соответствие между величинами и их значениями (k — постоянная Больцмана, N_A — число Авогадро).

К каждой позиции из первого столбца подберите соответствующую позицию из второго и запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.

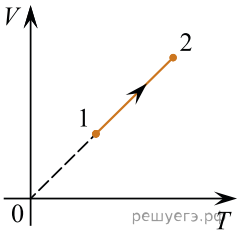
ВЕЛИЧИНЫ	ИХ ЗНАЧЕНИЯ
А) объем газа в конце процесса сжатия Б) температура газа в конце процесса сжатия	1) $\frac{\nu N_A}{2n}$ 2) $\frac{p}{2nk}$ 3) $\frac{2\nu N_A}{n}$ 4) $\frac{2p}{nk}$

Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам:

А	Б

31. Тип 10 № 7351

На графике зависимости объема V от абсолютной температуры T изображен процесс перехода идеального одноатомного газа из состояния 1 в состояние 2. Известно, что масса газа в этом процессе не изменялась. Как изменились при этом переходе плотность и давление газа?



Запишите в таблицу выбранные цифры для каждой физической величины. Цифры в ответе могут повторяться.

ФИЗИЧЕСКАЯ ВЕЛИЧИНА	ЕЕ ИЗМЕНЕНИЕ
А) плотность газа	1) увеличилась
Б) давление газа	2) уменьшилась
	3) не изменилась

Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам:

А	Б

32. Тип 10 № 17657

Температуру нагревателя тепловой машины Карно повысили, оставив температуру холодильника прежней. Количество теплоты, отданное газом холодильнику за цикл, не изменилось. Как изменились при этом КПД тепловой машины и работа газа за цикл?

Для каждой величины определите соответствующий характер ее изменения.

1. Увеличилась.
2. Уменьшилась.
3. Не изменилась.

Запишите в таблицу выбранные цифры для каждой физической величины. Цифры в ответе могут повторяться.

КПД тепловой машины	Работа газа за цикл

33. Тип 10 № 46146

В процессе сжатия 1 моля разреженного неона его внутренняя энергия всё время остаётся неизменной. Как изменяются при этом давление неона и концентрация его молекул?

Для каждой величины определите соответствующий характер изменения:

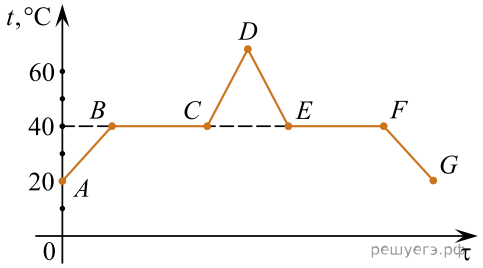
1) увеличивается;
2) уменьшается;
3) не изменяется.

Запишите в таблицу выбранные цифры для каждой физической величины. Цифры в ответе могут повторяться.

Давление неона	**Концентрация молекул неона**

34. Тип 10 № 5311

В начальный момент в сосуде под легким поршнем находится только жидкий эфир. На рисунке показан график зависимости температуры t эфира от времени τ его нагревания и последующего охлаждения. Установите соответствие между процессами, происходящими с эфиром, и участками графика.



К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию второго и запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.

ПРОЦЕССЫ	УЧАСТКИ ГРАФИКА
А) Конденсация эфира	1) AB
Б) Нагревание жидкого эфира	2) BC
	3) DE
	4) EF

А	Б

35. Тип 10 № 10710

В закрытом сосуде с жесткими стенками находится 0,2 моля аргона. Из сосуда выпускают половину газа и накачивают в сосуд взамен 0,1 моля гелия, поддерживая температуру неизменной.

Определите, как в результате этого изменяются следующие физические величины: концентрация атомов газа в сосуде, удельная теплоемкость содержимого сосуда. Для каждой величины определите соответствующий характер изменения:

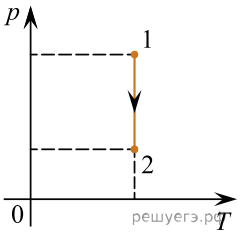
1) увеличивается
2) уменьшается
3) не изменяется

Запишите в таблицу выбранные цифры для каждой физической величины. Цифры в ответе могут повторяться.

Концентрация атомов газа в сосуде	Удельная теплоемкость содержимого сосуда

36. Тип 10 № 6892

Идеальный одноатомный газ переходит из состояния 1 в состояние 2 (см. диаграмму). Масса газа не меняется. Как изменяются при этом объем газа и его внутренняя энергия?



Для каждой величины определите соответствующий характер изменения.

1. Увеличивается.
2. Уменьшается.
3. Не изменяется.

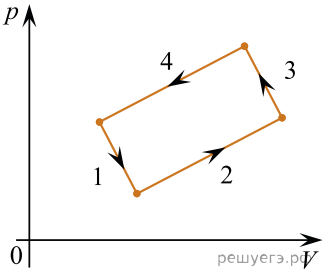
Запишите в таблицу выбранные цифры для каждой физической величины. Цифры в ответе могут повторяться.

Объем газа	Внутренняя энергия газа

37. Тип 10 № 25366

На рисунке изображена диаграмма четырех последовательных изменений состояния 2 моль идеального газа. Какие процессы связаны с наибольшим положительным значением работы газа и наибольшим положительным значением работы внешних сил?

Установите соответствие между такими процессами и номерами процессов на диаграмме. К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию второго и запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.



ПРОЦЕССЫ	НОМЕРА ПРОЦЕССОВ
А) Работа газа положительна и максимальна	1) 1
Б) Работа внешних сил положительна и максимальна	2) 2
	3) 3
	4) 4

А	Б

38. Тип 10 № 38670

В сосуде неизменного объема находилась при комнатной температуре смесь двух идеальных газов, по 1 моль каждого. Половину содержимого сосуда выпустили, а затем добавили в сосуд 2 моль второго газа. Температура в сосуде поддерживалась неизменной. Как изменились в результате парциальное давление первого газа и суммарное давление смеси газов?

Для каждой величины определите соответствующий характер изменения.

1. Увеличилось.
2. Уменьшилось.
3. Не изменилось.

Запишите в таблицу выбранные цифры для каждой физической величины. Цифры в ответе могут повторяться.

Парциальное давление первого газа	Давление смеси газов

39. Тип 10 № 38844

Количество теплоты, полученное рабочим телом идеальной тепловой машины Карно от нагревателя за цикл, увеличили. Количество теплоты, отданное рабочим телом холодильнику за цикл, не изменилось. Температура холодильника осталась прежней. Как изменились при этом КПД тепловой машины и температура нагревателя?

Для каждой величины определите соответствующий характер её изменения:

1) увеличилась
2) уменьшилась
3) не изменилась

Запишите в таблицу выбранные цифры для каждой физической величины. Цифры в ответе могут повторяться.

КПД тепловой машины	Температура нагревателя

40. Тип 10 № 10986

В закрытом сосуде с жесткими стенками находятся в равновесии друг с другом жидкая вода и ее пар. Содержимое сосуда немного подогревают. Как изменятся в результате этого давление пара в сосуде и масса жидкой воды? Для каждой величины определите соответствующий характер изменения:

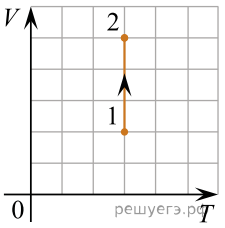
1) увеличится
2) уменьшится
3) не изменится

Запишите в таблицу выбранные цифры для каждой физической величины. Цифры в ответе могут повторяться.

Давление пара в сосуде	Масса жидкой воды

41. Тип 10 № 12965

На VT-диаграмме изображен процесс перехода одного моля идеального газа из состояния 1 в состояние 2.



Определите, как при этом переходе изменяются давление газа и плотность газа. Для каждой величины определите соответствующий характер ее изменения.

1. Увеличивается.
2. Уменьшается.
3. Не изменяется.

Запишите в таблицу выбранные цифры для каждой физической величины. Цифры в ответе могут повторяться.

Давление газа	Плотность газа

42. Тип 10 № 19919

Одноатомный идеальный газ в количестве ν моль помещают в герметично закрытый сосуд объема V_0 и начинают нагревать. Начальное давление газа p_0. Масса газа в сосуде остается неизменной. R — универсальная газовая постоянная. Установите соответствие между физическими величинами, характеризующими газ, и формулами, выражающими их зависимость от абсолютной температуре T газа в условиях данной задачи.

ФИЗИЧЕСКАЯ ВЕЛИЧИНА	ЗНАЧЕНИЕ (В СИ)
А) давление газа $p(V)$	1) $\dfrac{\nu RT}{p_0}$
Б) внутренняя энергия газа $U(T)$	2) $\dfrac{3\nu RT}{2}$
	3) $\dfrac{\nu RT}{V_0}$
	4) $\dfrac{2\nu RT}{3}$

К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию из второго столбца и запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.

А	Б

43. Тип 10 № 38076

Для исследования изопроцессов используют закрытый сосуд переменного объёма, заполненный гелием и соединённый с манометром. Объём сосуда медленно увеличивают, сохраняя температуру гелия в нём неизменной. Как изменяются при этом внутренняя энергия гелия в сосуде и плотность гелия?

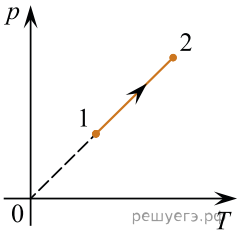
Для каждой величины определите соответствующий характер изменения:
1) увеличилась
2) уменьшилась
3) не изменилась

Запишите в таблицу выбранные цифры для каждой физической величины. Цифры в ответе могут повторяться.

Внутренняя энергия гелия	**Плотность гелия**

44. Тип 10 № 7383

На графике зависимости давления p от абсолютной температуры T изображен процесс перехода идеального одноатомного газа из состояния 1 в состояние 2. Известно, что масса газа в этом процессе не изменялась.



Как изменились при этом переходе объем газа и его плотность?

Запишите в таблицу выбранные цифры для каждой физической величины. Цифры в ответе могут повторяться.

ФИЗИЧЕСКАЯ ВЕЛИЧИНА	ЕЕ ИЗМЕНЕНИЕ
А) объем газа	1) увеличилась
Б) плотность газа	2) уменьшилась
	3) не изменилась

Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам:

А	Б

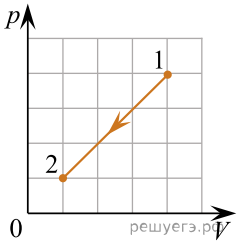
45. Тип 10 № 35197

На рисунках *А* и *Б* приведены графики двух процессов: 1–2 и 3–4, в каждом из которых участвует 1 моль гелия. Графики построены в координатах p–V и V–T, где V — объем, T — абсолютная температура газа, p — давление газа. Установите соответствие между графиками и утверждениями, характеризующими изображенные на графиках процессы.

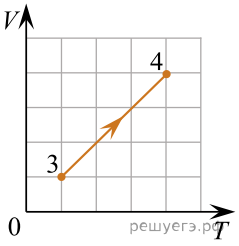
К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию из второго столбца и запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.

ГРАФИКИ

А)



Б)



УТВЕРЖДЕНИЯ

1. Внутренняя энергия газа уменьшается, газ отдает тепло.
2. Газ совершает положительную работу, при этом газ отдает теплоту.
3. Газ получает теплоту, но не совершает работы.
4. Газ получает теплоту и совершает положительную работу.

Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам:

А	Б

46. Тип 10 № 8862

Один моль идеального одноатомного газа совершает адиабатическое сжатие. Как изменяются в результате такого процесса давление и температура газа?

Для каждой величины определите соответствующий характер изменения.

1. Увеличивается.
2. Уменьшается.
3. Не изменяется.

Запишите в таблицу выбранные цифры для каждой физической величины. Цифры в ответе могут повторяться.

Давление	Температура

47. Тип 10 № 7142

В ходе адиабатного процесса внутренняя энергия 1 моль разреженного аргона уменьшилась. Как изменяются при этом температура аргона и его объем?

Для каждой величины определите соответствующий характер изменения.

1. Увеличивается.
2. Уменьшается.
3. Не изменяется.

Запишите в таблицу выбранные цифры для каждой физической величины. Цифры в ответе могут повторяться.

Температура аргона	Объем аргона

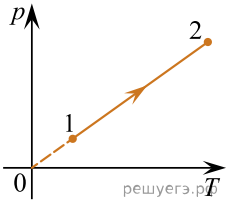
48. Тип 10 № 27981

На рисунке приведен график зависимости давления p одного моля идеального одноатомного газа от температуры *T*. Как изменяются в этом процессе при переходе от состояния 1 к состоянию 2 плотность газа и средняя кинетическая энергия теплового движения его молекул?

Для каждой величины определите соответствующий характер изменения.

1. Увеличивается.
2. Уменьшается.
3. Не изменяется.

Запишите в таблицу выбранные цифры для каждой физической величины. Цифры в ответе могут повторяться.



Плотность газа	Средняя кинетическая энергия теплового движения молекул газа

49. Тип 10 № 43011

В цилиндрическом сосуде под герметичным поршнем находится газ. Поршень не закреплен и может перемещаться в сосуде без трения (см. рис.). Газ в сосуде нагревают. Как изменяются в результате нагревания объем газа и его давление? Для каждой величины определите соответствующий характер изменения:

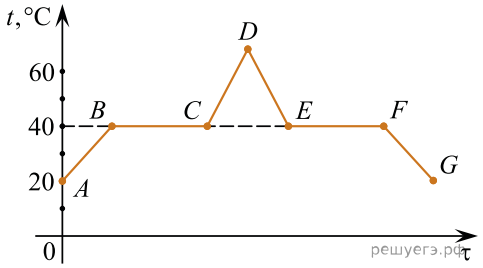
1) увеличивается
2) уменьшается
3) не изменяется

Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем таблице.

Объем газа	Давление газа

50. Тип 10 № 7143

В начальный момент в сосуде под легким поршнем находится только жидкий эфир. На рисунке показан график зависимости температуры t эфира от времени t его нагревания и последующего охлаждения. Установите соответствие между процессами, происходящими с эфиром, и участками графика.



К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию второго и запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.

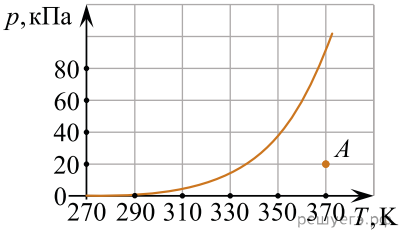
ПРОЦЕССЫ	УЧАСТКИ ГРАФИКА
А) конденсация эфира	1) *AB*
Б) нагревание жидкого эфира	2) *BC*
	3) *DE*
	4) *EF*

Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам:

А	Б

51. Тип 10 № 7730

Водяной пар находится в сосуде объемом 10 литров при давлении 20 кПа (точка *A* на графике). Используя график зависимости давления p насыщенных паров воды от температуры T, показанный на рисунке, определите, как будут изменяться масса пара и его внутренняя энергия при изобарном уменьшении объема, занимаемого паром, на 5%.



Для каждой величины определите соответствующий характер изменения:

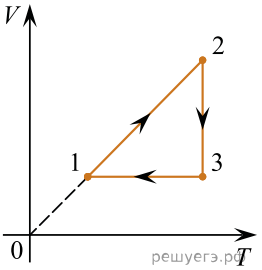
1) увеличится;
2) уменьшится;
3) не изменится.

Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем таблице:

Масса пара	Внутренняя энергия пара

52. Тип 10 № 9536

На рисунке изображен график циклического процесса, совершаемого одним молем идеального одноатомного газа. Определите, как в процессе перехода газа из состояния 1 в состояние 2 изменяются следующие физические величины: давление газа, внутренняя энергия газа.



Для каждой величины определите соответствующий характер изменения:

1) увеличится;
2) уменьшится;
3) не изменится.

Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем таблице:

Давление газа	Внутренняя энергия газа

53. Тип 10 № 3141

Установите соответствие между физическими величинами и приборами для их измерения. К каждой позиции первого столбца подберите нужную позицию второго и запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.

ФИЗИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ	ПРИБОРЫ ДЛЯ ИХ ИЗМЕРЕНИЯ
А) Давление	1. Калориметр
Б) Температура	2. Термометр
	3. Манометр
	4. Динамометр

А	Б

54. Тип 10 № 24953

Один моль идеального газа используется в качестве рабочего тела идеальной тепловой машины, работающей по циклу Карно. Количество идеального газа увеличивают вдвое, а температуры нагревателя и холодильника оставляют прежними.

Определите, как в результате этого изменятся КПД тепловой машины и работа, совершаемая газом при адиабатическом расширении.

Для каждой величины определите соответствующий характер изменения.

1. Увеличится.
2. Уменьшится.
3. Не изменится.

Запишите в таблицу выбранные цифры для каждой физической величины. Цифры в ответе могут повторяться.

КПД тепловой машины	Работа, совершаемая газом при адиабатическом расширении

55. Тип 10 № 39949

В горизонтальном цилиндрическом сосуде, закрытом поршнем, находится азот. Поршень может перемещаться в сосуде без трения. Из сосуда медленно откачивают половину массы азота при неизменной температуре. Как в результате этого изменятся плотность азота и давление азота? Атмосферное давление считать постоянным. Для каждой величины определите соответствующий характер изменения:

1) увеличилась
2) уменьшилась
3) не изменилась

Запишите в таблицу выбранные цифры для каждой физической величины. Цифры в ответе могут повторяться.

Плотность азота	**Давление азота**

56. Тип 10 № 9312

Тепловая машина работает по циклу Карно. Температуру холодильника тепловой машины повысили, оставив температуру нагревателя прежней. Количество теплоты, полученное газом от нагревателя за цикл, не изменилось. Как изменились при этом КПД тепловой машины и работа газа за цикл?

Для каждой величины определите соответствующий характер изменения.

1. Увеличилась.
2. Уменьшилась.
3. Не изменилась.

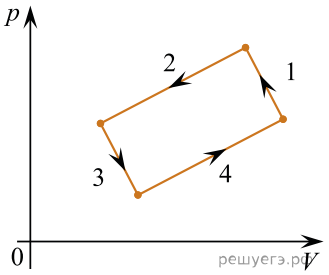
Запишите в таблицу выбранные цифры для каждой физической величины. Цифры в ответе могут повторяться.

КПД тепловой машины	Работа газа за цикл

57. Тип 10 № 4611

На рисунке изображена диаграмма четырех последовательных изменений состояния 2 моль идеального газа. Какие процессы связаны с наименьшим положительным значением работы газа и работы внешних сил?

Установите соответствие между такими процессами и номерами процессов на диаграмме. К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию второго и запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.



ПРОЦЕССЫ	НОМЕРА ПРОЦЕССОВ
А) Работа газа положительна и минимальна	1) 1
Б) Работа внешних сил положительна и минимальна	2) 2
	3) 3
	4) 4

А	Б

58. Тип 10 № 11269

Один моль идеального одноатомного газа, находившегося при давлении p_1 в сосуде объемом V_1, изобарно нагревают от температуры T_1 до температуры T_2. Как изменятся приращение внутренней энергии газа и переданное газу количество теплоты, если нагревание этого газа осуществлять изохорно из того же начального состояния (p_1, V_1, T_1) до той же конечной температуры T_2?

Для каждой величины определите соответствующий характер изменения.

1. Увеличится.
2. Уменьшится.
3. Не изменится.

Запишите в таблицу выбранные цифры для каждой физической величины. Цифры в ответе могут повторяться.

Приращение внутренней энергии газа	Переданное газу количество теплоты

59. Тип 10 № 35142

В калориметр со льдом, имеющим температуру 0 °С, добавили воду при комнатной температуре. Как изменится в результате установления теплового равновесия следующие величины: удельная теплоемкость воды, масса льда?

Для каждой величины определите соответствующий характер изменения.

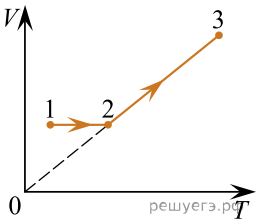
1. Увеличивается.
2. Уменьшается.
3. Не изменяется.

Запишите в таблицу выбранные цифры для каждой физической величины. Цифры в ответе могут повторяться.

Удельная теплоемкость воды	**Масса льда**

60. Тип 10 № 41560

Один моль одноатомного идеального газа участвует в процессе 1–2–3, график которого изображён на рисунке в координатах V–T, где V — объём газа, T — абсолютная температура газа. Как изменяется концентрация молекул газа n в ходе процесса 1–2 и давление газа p в ходе процесса 2–3?



Для каждой величины определите соответствующий характер изменения:

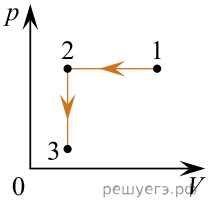
1) увеличивается
2) уменьшается
3) не изменяется

Запишите в таблицу выбранные цифры для каждой физической величины. Цифры в ответе могут повторяться.

Концентрация молекул газа в ходе процесса 1–2	Давление газа в ходе процесса 2–3

61. Тип 10 № 39253

Один моль одноатомного идеального газа участвует в процессе 1–2–3, график которого изображен на рисунке в координатах $p - V$, где p — давление газа, V — объем газа. Как изменяются абсолютная температура газа T в ходе процесса 1–2 и концентрация молекул газа n в ходе процесса 2–3? Масса газа остаётся постоянной.



Для каждой величины определите соответствующий характер изменения:
1) увеличивается
2) уменьшается
3) не изменяется

Запишите в таблицу выбранные цифры для каждой физической величины. Цифры в ответе могут повторяться.

Абсолютная температура газа в ходе процесса 1–2	**Концентрация молекул газа в ходе процесса 2–3**

62. Тип 10 № 6893

В цилиндре под поршнем находится идеальный одноатомный газ. Формулы *А* и *Б* (p — давление; V — объем; ν — количество вещества; T — абсолютная температура) позволяют рассчитать значения физических величин, характеризующих состояние газа. Установите соответствие между формулами и физическими величинами, значение которых можно рассчитать по этим формулам. К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию из второго столбца и запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.

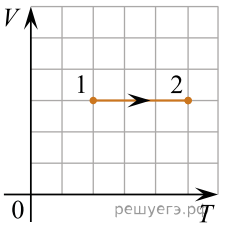
ФОРМУЛЫ	ФИЗИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ
А) $\dfrac{\upsilon RT}{V}$	1) давление
Б) $\dfrac{\upsilon RT}{p}$	2) объем
	3) молярная масса газа
	4) масса газа

Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам:

А	Б

63. Тип 10 № 13033

На VT-диаграмме изображен процесс перехода одного моля идеального газа из состояния 1 в состояние 2.



Определите, как при этом переходе изменяются давление газа и плотность газа. Для каждой величины определите соответствующий характер ее изменения:

1) увеличивается;
2) уменьшается;
3) не изменяется.

Запишите в таблицу выбранные цифры для каждой физической величины. Цифры в ответе могут повторяться.

Давление газа	Плотность газа

64. Тип 10 № 6924

Постоянное количество идеального газа охлаждается так, что его давление изменяется прямо пропорционально температуре. Как в этом процессе изменяются следующие физические величины: объем газа; внутренняя энергия газа?

Для каждой величины определите соответствующий характер изменения.

1. Увеличивается.
2. Уменьшается.
3. Не изменяется.

Запишите в таблицу выбранные цифры для каждой физической величины. Цифры в ответе могут повторяться.

Объем газа	Внутренняя энергия газа

65. Тип 10 № 6763

В сосуде под подвижным поршнем, который может скользить без трения, находится идеальный газ массой m при температуре T. Массу газа увеличили в 2 раза, а температуру уменьшили в 3 раза. Как изменяются при этом давление газа и внутренняя энергия газа под поршнем?

Для каждой величины подберите соответствующий характер изменения.

1. Увеличилась.
2. Уменьшилась.
3. Не изменилась.

Запишите в таблицу выбранные цифры для каждой физической величины. Цифры в ответе могут повторяться.

Давление газа	Внутренняя энергия газа

66. Тип 10 № 25244

В закрытом сосуде объемом V находится влажный воздух при температуре T. Его относительная влажность равна φ. Плотность насыщенных водяных паров при этой температуре равна $\rho_н$, молярная масса воды μ. Установите соответствие между физическими величинами и формулами, по которым их можно рассчитать.

К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию из второго столбца и запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.

ФИЗИЧЕСКАЯ ВЕЛИЧИНА	ФОРМУЛА
А) масса воды в сосуде	1) $\varphi\mu\rho_н RT$
Б) парциальное давление водяных паров в сосуде	2) $\dfrac{\varphi\rho_н RT}{\mu}$
	3) $V\dfrac{\rho_н}{\varphi}$
	4) $\varphi V\rho_н$

67. Тип 10 № 7287

В результате некоторого процесса, совершаемого с постоянным количеством газа, давление газа в сосуде увеличивается в 3 раза, а плотность газа увеличивается в 2 раза.

Как в результате этого изменяются объем газа и температура газа?

Для каждой величины определите соответствующий характер изменения.

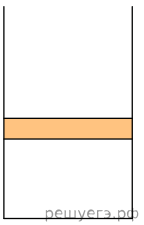
1. Увеличивается.
2. Уменьшается.
3. Не изменяется.

Запишите в таблицу выбранные цифры для каждой физической величины. Цифры в ответе могут повторяться.

Объем газа	Температура газа

68. Тип 10 № 10470

В цилиндрическом сосуде под поршнем находится газ. Поршень не закреплен и может перемещаться в сосуде без трения (см. рис.). Газ медленно охлаждают. Как изменятся в результате этого давление газа и концентрация его молекул?



Для каждой величины определите соответствующий характер изменения.

1. Увеличится.
2. Уменьшится.
3. Не изменится.

Запишите в таблицу выбранные цифры для каждой физической величины. Цифры в ответе могут повторяться.

Давление газа	Концентрация молекул газа

69. Тип 10 № 6249

Температура нагревателя идеального теплового двигателя, работающего по циклу Карно, равна T_1, а температура холодильника равна T_2. За цикл двигатель получает от нагревателя количество теплоты Q_1. Установите соответствие между физическими величинами и формулами, по которым их можно рассчитать.

К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию второго и запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.

ФИЗИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ

А) количество теплоты, отдаваемое двигателем за цикл холодильнику
Б) КПД двигателя

ФОРМУЛЫ

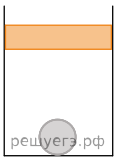
1) $1-\frac{T_2}{T_1}$
2) $\frac{Q_1(T_2-T_1)}{T_1}$
3) $\frac{T_1-T_2}{T_2}$
4) $\frac{Q_1T_2}{T_1}$

Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам:

А	Б

70. Тип 10 № 29449

В цилиндрическом сосуде под поршнем находится газ. Поршень не закреплен и может перемещаться в сосуде без трения. На дне сосуда лежит стальной шарик (см. рисунок). Газ нагревают. Как изменятся в результате этого давление газа и действующая на шарик сила Архимеда? Атмосферное давление неизменно.



Для каждой величины определите соответствующий характер изменения.

1. Увеличится.
2. Уменьшится.
3. Не изменится.

Запишите в таблицу выбранные цифры для каждой физической величины. Цифры в ответе могут повторяться.

Давление газа	Сила Архимеда

71. Тип 10 № 11303

Один моль идеального одноатомного газа, находившегося при давлении p_1 в сосуде объемом V_1, изохорно нагревают от температуры T_1 до температуры T_2. Как изменятся переданное газу количество теплоты и приращение внутренней энергии газа, если нагревание этого газа осуществлять изобарно из того же начального состояния (p_1, V_1, T_1) до той же конечной температуры T_2?

Для каждой величины определите соответствующий характер изменения:

1) увеличится
2) уменьшится
3) не изменится

Запишите в таблицу выбранные цифры для каждой физической величины. Цифры в ответе могут повторяться.

Переданное газу количество теплоты	Приращение внутренней энергии газа

72. Тип 10 № 41542

Объём одноатомного идеального газа увеличили вдвое, затем добавили в него ещё такую же порцию газа, поддерживая его температуру постоянной. Как изменились при этом давление газа в сосуде и его внутренняя энергия?

Для каждой величины определите соответствующий характер изменения:

1) увеличилась
2) уменьшилась
3) не изменилась

Запишите в таблицу выбранные цифры для каждой физической величины. Цифры в ответе могут повторяться.

Давление газа в сосуде	Внутренняя энергия газа в сосуде

73. Тип 10 № 8943

Идеальная тепловая машина работает с использованием цикла Карно. Температуру холодильника машины понижают, при этом температура нагревателя и количество теплоты, которое рабочее тело получает от нагревателя за один цикл, остаются неизменными. Как изменяются в результате этого КПД тепловой машины и совершаемая машиной за один цикл работа?

Для каждой величины определите соответствующий характер изменения.

1. Увеличивается.
2. Уменьшается.
3. Не изменяется.

Запишите в таблицу выбранные цифры для каждой физической величины. Цифры в ответе могут повторяться.

КПД тепловой машины	Работа, совершаемая машиной за один цикл

74. Тип 10 № 6710

Температура нагревателя идеального теплового двигателя, работающего по циклу Карно, равна T_1, а температура холодильника равна T_2. За весь цикл совершается работа A. Установите соответствие между физическими величинами и формулами, по которым их можно рассчитать.

К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию второго и запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.

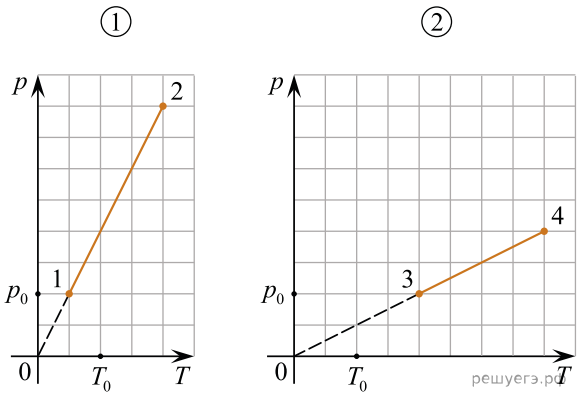
ФИЗИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ	ФОРМУЛЫ
А) КПД двигателя Б) количество теплоты, получаемое двигателем за цикл от нагревателя	1) $\frac{T_1 - T_2}{T_2}$ 2) $1 - \frac{T_2}{T_1}$ 3) $\frac{AT_1}{T_1 - T_2}$ 4) $\frac{AT_2}{T_1 - T_2}$

Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам:

А	Б

75. Тип 10 № 6685

На рисунке 1 представлен процесс перехода идеального газа из состояния 1 в состояние 2. Как изменятся следующие физические величины: изменение его внутренней энергии и сообщенное газу количество теплоты, по отношению к этим же величинам в процессе 1−2, при осуществлении процесса 3−4, изображенного на рисунке 2? В обоих случаях количество газа равно 1 моль.



Для каждой величины определите соответствующий характер изменения:

1) увеличилась
2) уменьшилась
3) не изменилась

Запишите в таблицу выбранные цифры для каждой физической величины. Цифры в ответе могут повторяться.

Изменение его внутренней энергии	Количество теплоты, сообщенное газу

76. Тип 10 № 29116

В ходе адиабатного процесса внутренняя энергия идеального газа уменьшается. Как изменяются в этом процессе объем газа и его температура?

Для каждой величины определите соответствующий характер изменения.

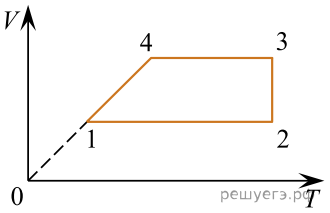
1. Увеличивается.
2. Уменьшается.
3. Не изменяется.

Запишите в таблицу выбранные цифры для каждой физической величины. Цифры в ответе могут повторяться.

Объем газа	Температура газа

77. Тип 10 № 35225

На рисунке ниже приведен график циклического процесса, проведенного с одним молем одноатомного идеального газа. Установите соответствие между процессами и физическими величинами (ΔU — изменение внутренней энергии; A — работа газа), которые их характеризуют. К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию из второго и запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.



УЧАСТОК ГРАФИКА	ФИЗИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ
А) 2–3	1) $\Delta U > 0$; $A = 0$
Б) 1–2	2) $\Delta U = 0$; $A < 0$
	3) $\Delta U = 0$; $A > 0$
	4) $\Delta U < 0$; $A < 0$

78. Тип 10 № 43087

В сосуде неизменного объёма находилось при комнатной температуре смесь двух идеальных газов, по 1 моль каждого. Половину содержимого сосуда выпустили, а затем добавил в сосуд 1 моль второго газа. Температура в сосуде поддерживалась неизменной. Как изменились в результате парциальное давление второго газа второго газа и суммарное давление смеси газов?

Для каждой величины определите соответствующий характер изменения:
1) увеличится
2) уменьшится
3) не изменится

Запишите в таблицу выбранные цифры для каждой физической величины. Цифры в ответе могут повторяться.

Парциальное давление второго газа	Суммарное давление смеси газов

79. Тип 10 № 46770

В калориметр с водой, имеющей комнатную температуру, положили кусок льда при температуре 0 °С. Как изменятся в результате установления теплового равновесия следующие физические величины: удельная теплоёмкость льда и масса воды в калориметре?
Для каждой величины определите соответствующий характер изменения:

1) увеличится
2) уменьшится
3) не изменится

Запишите в таблицу выбранные цифры для каждой физической величины. Цифры в ответе могут повторяться.

Удельная теплоёмкость льда	Масса воды в калориметре

80. Тип 10 № 7319

В результате некоторого процесса, совершаемого с постоянным количеством газа, давление газа в сосуде уменьшается в 4 раза, а плотность газа уменьшается в 3 раза. Как в результате этого изменяются объем газа и температура газа?

Для каждой величины определите соответствующий характер изменения:

1) увеличивается
2) уменьшается
3) не изменяется

Запишите в таблицу выбранные цифры для каждой физической величины.
Цифры в ответе могут повторяться.

Объем газа	Температура газа

81. Тип 10 № 28083

Одноатомный идеальный газ в количестве 0,08 моль, находящийся в сосуде с подвижным поршнем, изотермически расширяется при температуре 400 К. Масса газа в сосуде остается неизменной.

Установите соответствие между физическими величинами, характеризующими газ, и формулами, выражающими их зависимость от объема V газа.

ФИЗИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ	ФОРМУЛЫ
А) давление газа $p\,(V)$	1) $\dfrac{265,92}{V}$
Б) внутренняя энергия газа $U\,(V)$	2) 30
	3) 398,88
	4) $28V$

82. Тип 10 № 19697

Вода массой 5 г испаряется с теплой металлической пластинки. Вода и пластинка обмениваются энергией только друг с другом. Как в результате данного процесса изменяются внутренняя энергия этой порции воды и температура пластинки? Для каждой величины определите соответствующий характер ее изменения:

1) увеличивается
2) уменьшается
3) не изменяется

Запишите в таблицу выбранные цифры для каждой физической величины. Цифры в ответе могут повторяться.

Внутренняя энергия порции воды	Температура пластинки

83. Тип 10 № 40282

Вертикальный гладкий цилиндр закрыт подвижным поршнем. Под поршнем в цилиндре находится 0,5 моля неона. Температуру неона медленно уменьшают. Как изменяются в этом процессе средняя кинетическая энергия хаотического движения молекул неона и концентрация его молекул? Атмосферное давление считать постоянным.

Для каждой величины определите соответствующий характер изменения:

1) увеличивается
2) уменьшается
3) не изменяется

Запишите в таблицу выбранные цифры для каждой физической величины. Цифры в ответе могут повторяться.

Средняя кинетическая энергия хаотического движения молекул неона	Концентрация молекул неона

84. Тип 10 № 7111

Установите соответствие между процессами в идеальном газе и формулами, которыми они описываются (N — число частиц, p — давление, V — объем, T — абсолютная температура, Q — количество теплоты).

К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию второго и запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.

ПРОЦЕССЫ	ФОРМУЛЫ
А) Изохорный процесс при $N = const$	1) $\frac{p}{T} = const$
Б) Изотермический процесс при $N = const$	2) $\frac{V}{T} = const$
	3) $pV = const$
	4) $Q = 0$

Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам:

А	Б

85. Тип 10 № 6956

Постоянное количество идеального газа нагревается так, что его объем изменяется прямо пропорционально температуре. Как в этом процессе изменяются следующие физические величины: давление газа; внутренняя энергия газа?

Для каждой величины определите соответствующий характер изменения:

1) увеличивается
2) уменьшается
3) не изменяется

Запишите в таблицу выбранные цифры для каждой физической величины.
Цифры в ответе могут повторяться.

Давление газа	Внутренняя энергия газа

86. Тип 10 № 36038

Детский темно-зеленый воздушный шарик надули в тени под деревом, а затем вынесли на солнечный пляж. Как начали при этом изменяться давление воздуха в шарике и средняя кинетическая энергия молекул в шарике? Оболочка шарика тонкая, упругая и мягкая.

Для каждой величины определите соответствующий характер изменения.

1. Увеличивается.
2. Уменьшается.
3. Не изменяется.

Запишите в таблицу выбранные цифры для каждой физической величины. Цифры в ответе могут повторяться.

Давление воздуха в шарике	**Средняя кинетическая энергия молекул**

87. Тип 10 № 7856

При исследовании изопроцессов использовался закрытый сосуд переменного объема, заполненный воздухом и соединенный с манометром. Объем сосуда медленно увеличивают, сохраняя давление воздуха в нем постоянным. Как изменяются при этом температура воздуха в сосуде и его плотность?

Для каждой величины определите соответствующий характер ее изменения.

1. Увеличится.
2. Уменьшится.
3. Не изменится.

Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем таблице:

Температура воздуха в сосуде	Плотность воздуха в сосуде

88. Тип 10 № 38736

Температуру нагревателя тепловой машины Карно уменьшили, оставив температуру холодильника прежней. Количество теплоты, отданное газом холодильнику за цикл, не изменилось. Как изменились при этом КПД тепловой машины и количество теплоты, полученное газом за цикл от нагревателя? Для каждой величины определите соответствующий характер её изменения:

1) увеличилась
2) уменьшилась
3) не изменилась

Запишите в таблицу выбранные цифры для каждой физической величины. Цифры в ответе могут повторяться.

КПД тепловой машины	**Количество теплоты, полученное газом за цикл от нагревателя**

89. Тип 10 № 6286

Температура нагревателя идеального теплового двигателя, работающего по циклу Карно, равна T_1, а температура холодильника равна T_2. За цикл двигатель совершает работу, равную A. Установите соответствие между физическими величинами и формулами, по которым их можно рассчитать. К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию второго и запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.

К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию второго и запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.

ФИЗИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ

А) КПД двигателя
Б) количество теплоты, получаемое двигателем за цикл от нагревателя

ФОРМУЛЫ

1) $\frac{T_1 - T_2}{T_2}$
2) $1 - \frac{T_2}{T_1}$
3) $\frac{AT_1}{T_1 - T_2}$
4) $\frac{AT_2}{T_1 - T_2}$

Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам:

А	Б

90. Тип 10 № 29184

В ходе адиабатного процесса внутренняя энергия идеального газа увеличивается. Как изменяются в этом процессе давление газа и его температура?

Для каждой величины определите соответствующий характер изменения:

1) увеличивается
2) уменьшается
3) не изменяется

Запишите в таблицу выбранные цифры для каждой физической величины. Цифры в ответе могут повторяться.

Давление газа	Температура газа

91. Тип 10 № 3106

Ученица проводила наблюдение процесса испарения жидкости. С этой целью она обернула шарик термометра кусочком ваты и с помощью пипетки накапала на вату воды. Как изменялись внутренняя энергия и температура воды на ватке в процессе испарения? Относительная влажность окружающего воздуха меньше 100%.

Для каждой величины определите соответствующий характер ее изменения.

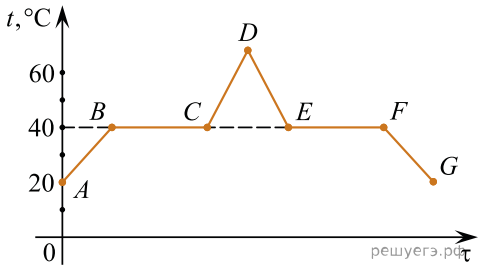
1. Не изменялась.
2. Увеличивалась.
3. Уменьшалась.

Запишите в таблицу выбранные цифры для каждой величины. Цифры в ответе могут повторяться.

Внутренняя энергия	Температура

92. Тип 10 № 5171

В начальный момент в сосуде под легким поршнем находится только жидкий эфир. На рисунке показан график зависимости температуры t эфира от времени τ его нагревания и последующего охлаждения. Установите соответствие между процессами, происходящими с эфиром, и участками графика.



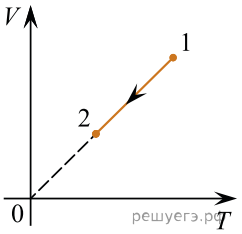
К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию второго и запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.

ПРОЦЕССЫ	УЧАСТКИ ГРАФИКА
А) Охлаждение паров эфира	1) BC
Б) Кипение эфира	2) CD
	3) DE
	4) EF

А	Б

93. Тип 10 № 7110

Один моль одноатомного идеального газа участвует в процессе 1–2, график которого изображен на рисунке в координатах V–T (V — объем и T — абсолютная температура газа). Как изменяются в ходе этого процесса внутренняя энергия газа и его давление?



Для каждой величины определите соответствующий характер изменения.

1. Увеличивается.
2. Уменьшается.
3. Не изменяется.

Запишите в таблицу выбранные цифры для каждой физической величины. Цифры в ответе могут повторяться.

Внутренняя энергия газа	Давление газа

94. Тип 10 № 6730

В сосуде под поршнем находится вода и водяной пар. Объем сосуда медленно изотермически увеличивают, при этом в сосуде еще остается вода. Как изменяются при этом масса пара и его давление?

Для каждой величины подберите соответствующий характер изменения.

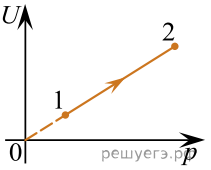
1. Увеличилась.
2. Уменьшилась.
3. Не изменилась.

Запишите в таблицу выбранные цифры для каждой физической величины. Цифры в ответе могут повторяться.

Масса пара	Давление пара

95. Тип 10 № 29031

На рисунке приведен график зависимости внутренней энергии U двух молей идеального одноатомного газа от его давления p. Как меняются в этом процессе при переходе от состояния 1 к состоянию 2 объем газа и средняя энергия теплового движения его молекул?



Для каждой величины определите соответствующий характер изменения.

1. Увеличивается.
2. Уменьшается.
3. Не изменяется.

Запишите в таблицу выбранные цифры для каждой физической величины. Цифры в ответе могут повторяться.

Объем газа	Средняя энергия теплового движения молекул газа

96. Тип 10 № 31930

В сосуде находится идеальный одноатомный газ, давление которого равно p. Концентрация молекул этого газа равна n, масса одной молекулы равна m_0. Установите соответствие между физическими величинами и формулами, по которым их можно рассчитать (k — постоянная Больцмана). К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию второго и запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.

ФИЗИЧЕСКАЯ ВЕЛИЧИНА

А) средняя кинетическая энергия поступательного теплового движения молекул газа E
Б) среднеквадратичная скорость молекул газа

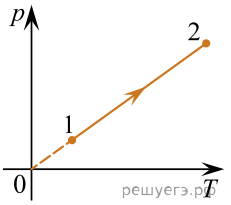
УТВЕРЖДЕНИЕ

1) $\frac{2n}{3p}$ 2) $\frac{3p}{2n}$ 3) $\sqrt{\frac{3p}{m_0 n}}$ 4) $\sqrt{\frac{2p}{m_0 k}}$

А	Б

97. Тип 10 № 43312

На рисунке приведен график зависимости давления p одного моля идеального одноатомного газа от температуры T. Как изменяются в этом процессе при переходе от состояния 1 к состоянию 2 объем газа и его внутренняя энергия?



Для каждой величины определите соответствующий характер изменения.

1. Увеличивается.
2. Уменьшается.
3. Не изменяется.

Запишите в таблицу выбранные цифры для каждой физической величины. Цифры в ответе могут повторяться.

Объем газа	Внутренняя энергия газа

98. Тип 10 № 38495

В сосуде неизменного объёма находилась при комнатной температура смесь двух идеальных газов. Количество вещества первого газа 1 моль, второго — 2 моль. Половину содержимого сосуда выпустили, а затем добавили в него 1 моль первого газа при неизменной температуре. Как изменилась в результате этого парциальное давление первого газа и давление смеси газов?

Для каждой величины определите соответствующий характер изменения:
1) увеличилась
2) уменьшилась
3) не изменилась

Запишите в таблицу выбранные цифры для каждой физической величины. Цифры в ответе могут повторяться.

Парциальное давление первого газа	Давления смеси газов

99. Тип 10 № 10317

В изохорном процессе идеальный одноатомный газ отдает некоторое количество теплоты. Определите, как при этом изменяются следующие физические величины: давление газа и температура газа.

Для каждой величины определите соответствующий характер изменения.

1. Увеличивается.
2. Уменьшается.
3. Не изменяется.

Запишите в таблицу выбранные цифры для каждой физической величины. Цифры в ответе могут повторяться.

Давление газа	Температура газа

100. Тип 10 № 6214

Температура нагревателя идеального теплового двигателя, работающего по циклу Карно, равна T_1, а температура холодильника равна T_2. За цикл двигатель получает от нагревателя количество теплоты Q_1. Установите соответствие между физическими величинами и формулами, по которым их можно рассчитать.

К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию второго и запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.

ФИЗИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ	ФОРМУЛЫ
А) КПД двигателя	1) $1-\frac{T_2}{T_1}$
Б) работа, совершаемая двигателем за цикл	2) $\frac{Q_1(T_1-T_2)}{T_1}$
	3) $\frac{T_1-T_2}{T_2}$
	4) $\frac{Q_1T_2}{T_1}$

Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам:

А	Б

Ключ

№ п/п	№ задания	Ответ
1	9771	11
2	39923	23
3	4786	43
4	6506	32
5	6709	14
6	37564	13
7	7666	21
8	42813	22
9	7787	13
10	3088	13
11	10285	12
12	38467	32
13	6322	42
14	37866	31
15	7182	31
16	9504	22
17	7384	41
18	7819	21
19	8006	33
20	27947	21
21	23331	23
22	38715	11
23	29081	31
24	6819	23
25	46119	32
26	38519	23
27	19761	21
28	10945	21
29	10349	31
30	6100	14
31	7351	23
32	17657	11
33	46146	11
34	5311	41
35	10710	31
36	6892	13
37	25366	24
38	38670	21
39	38844	11
40	10986	12
41	12965	22
42	19919	32
43	38076	32
44	7383	33
45	35197	14
46	8862	11
47	7142	21
48	27981	31
49	43011	13
50	7143	41
51	7730	32

52	9536	31
53	3141	32
54	24953	31
55	39949	33
56	9312	22
57	4611	31
58	11269	32
59	35142	32
60	41560	33
61	39253	23
62	6893	12
63	13033	13
64	6924	32
65	6763	32
66	25244	42
67	7287	21
68	10470	31
69	6249	41
70	29449	32
71	11303	13
72	41542	31
73	8943	11
74	6710	23
75	6685	11
76	29116	12
77	35225	31
78	43087	13
79	46770	31
80	7319	12
81	28083	13
82	19697	12
83	40282	21
84	7111	13
85	6956	31
86	36038	11
87	7856	12
88	38736	22
89	6286	23
90	29184	11
91	3106	33
92	5171	31
93	7110	23
94	6730	13
95	29031	31
96	31930	23
97	43312	31
98	38495	12
99	10317	22
100	6214	12